



Schadstoffe in Bauten

für Projektleitende Bau (PL)

Projektierung

- **Grundlagen** beschaffen bei Eigentümer (Bauakten: Asbest, PCB; frühere Nutzung, z.B. chlorierte Lösungsmittel; Daten Gebäudescreening) und Behörden (Kataster: Asbest)
- **Gebäudecheck:** Schadstoffaufnahme (Materialanalysen, evtl. Raumluftmessungen bei Asbest, PCB usw.) durch Fachfirma^{1 2} für Analysen und Messungen (evtl. unter Beizug Sanierungsfirma) veranlassen (evtl. bereits in Vorstudie)
- **Sanierungskonzept** erstellen (Arbeitsschutz, Vermeidung Innenraumbelastung, fachgerechte Entsorgung) und zuständiger Behörde² zur Genehmigung vorlegen.
Bei Asbest Totalsanierung anstatt Teilsanierung anstreben³

Ausschreibung

- **Sanierungsvoruntersuchung:** Evtl. ergänzende Schadstoffaufnahme (inkl. Sondierung)
- **Arbeitsbeschreibung** muss Sanierungskonzept entsprechen
- **Allgemeine Bedingungen:** Sorgfaltspflicht des Unternehmers (Abbruch, Baumeister, Fensterbauer, Elektro, HLKS usw.) zur Vermeidung von Schadstofffreisetzung festlegen

Ausführung

- Nur **Fachfirmen**^{1 2} mit Schadstoffsanierung, Analysen und Messungen beauftragen
Vor Sondierungen und Rückbauarbeiten **Instruktion** der Unternehmer über Sorgfaltspflicht betreffend Schadstofffreisetzung durch Projektleitende Bau resp. Bauleitung durchführen
- **Massnahmenkontrolle** durch Projektleitende Bau und Bauleitung sicherstellen;
Beauftragung Qualitätssicherung an externe Firma prüfen
- **Bewilligung** und **Freigaben** von zuständigen Behörden erwirken²
- Falls es trotz allen Vorsichtsmassnahmen zu einem Schadenereignis kommt:
Kommunikation¹⁴ und **Information** (vgl. Weitere Informationen im Anhang)

Weitere Informationen / Zuständigkeiten

- [Merkblatt BKP 112 Abbrüche/Rückbau/Entsorgung](#)
www.eco-bau.ch → Planungswerkzeuge → BKP-Merkblätter → Vorbereitungsarbeiten
- [Allgemeine bauökologische Submissionsbedingungen](#)
www.nachhaltigesbauen.stzh.ch → Vorgaben für städt. Bauten → Bauen&Ökologie
- „Innenraumklima – Keine Schadstoffe in Wohn- und Arbeitsräumen“,
Handbuch Werd Verlag, Zürich 2002 und www.eco-bau.ch

Amt für Hochbauten (AHB)
Fachstelle nachhaltiges Bauen ¹
Lindenhofstrasse 21, 8021 Zürich
Tel. 01 216 26 81 Fax 01 212 19 36
E-Mail heinrich.gugerli@hbd.stzh.ch
www.nachhaltigesbauen.stzh.ch

Umwelt- und Gesundheitsschutz Zürich (UGZ)
Postfach, 8035 Zürich
Energie- und Bauhygiene (E+B)
Tel. 01 216 20 86 Fax 01 363 78 50
E-Mail ugz.eb@gud.stzh.ch www.ugzh.ch
Luftreinhaltung (LR)
Tel. 01 216 28 45 Fax 01 361 10 07
E-Mail ugz.umwelt@gud.stzh.ch www.ugzh.ch

¹ Bei städtischen Bauten steht AHB Fachstelle nachhaltiges Bauen für Beratung zur Verfügung

² Vgl. Übersicht nachfolgende Seite

³ Teilsanierte Gebäude werden nicht aus Asbest-Kataster entlassen
(Bezeichnung vor Ort, periodische Kontrolle und Messungen erforderlich)

⁴ Bei städtischen Bauten im Zuständigkeitsbereich AHB gemäss OHB 5.2.1 Umweltkommunikation



Übersicht Schadstoffe in Bauten

	Asbest <i>schwach</i> gebunden (sg) freisetzbar, Dichte <1000kg/m ³				Asbest <i>stark</i> gebunden Dichte >1000kg/m ³	Polychlorierte Biphenyle (PCB)	Pentachlorphenol (PCP)
Wichtige Anwendungen	Spritzasbest	Asbesthalt. Gipse/Putze	Asbest-leichtbauplatten	Asbesthaltige Bodenbeläge	Asbestzement	Fugendichtungsmassen	Holzoberflächen Leder, Textilien
Verwendungszweck / Baujahr	Brand-, Schall-, Wärmeschutz Stahlbau, HLKS-Anlagen 1936-75	Putze, Rohrleitungsisolationen	Brandschutzverkleidungen Tür, Wand, Decke, Elektro- und HLKS-Anlagen	PVC-Bodenbelagsplatten und -bahnen und Wandbeläge ca.1970-82	Dächer, Fassaden usw.	Verbot offene Anwendungen	Holzschutzmittel (Fungizid) Schwerpunkt 1950 – 1975
	Höhepunkt des Asbesteinsatzes 1950-70, nachher Boom abnehmend, Asbestverbot 01.03.1990 (StoV)					Ca. 1955 – 75	Verbot 1989 (StoV)
Vorschriften / Richtlinien	EKAS Richtlinie Nr. 6503, Bezug SUVA Nr. 6503.d Entfernen von leichten asbesthaltigen Platten Techn. Merkblatt SUVA Nr. 66090.d				Entfernen und Reinigen von befestigten Asbestzementplatten Techn. Merkblatt SUVA Nr. 66104.d	Richtlinie PCB-haltige Fugendichtungsmassen KBOB Empfehlung 2004/4	Keine CH-Richtlinie, Orientierung an PCP-Richtlinie 1996 (BRD)
Grenz- / Richtwerte	Immissionsgrenzwert Toleranzgrenze 700 LAF/m ³ (LAF=Lungengängige Asbestfasern)					Max. tolerierbar Tages-/Daueraufenthalt: 6 / 2 µg/m ³ Vorsorgeempfehlung ⁵	Empfohlener Eingreifwert: 1 µg/m ³ Qualitätsziel Luft: < 0.1 µg/m ³
Fachfirmen	Firmen und Fachstellen, die Analysen, Beratungen, Planungen und Fasermessungen vornehmen Spezialfirmen für Sanieren von Spritzasbest und anderen sg asbesthaltigen Materialien			Fachkräfte u. Firmen für Entfernen asbesthaltiger Boden- u. Wandbeläge	Ausführung durch Fachleute (z.B. Dachdecker, Fassadenbauer) ⁶	Labors u. Fachfirmen, für Probenahmen u. Analysen von PCB in Fugendichtungen	Labors u. Fachfirmen, für Probenahmen u. Analysen von PCP in Staub, Material, Luft
Zuständigkeit Behörde	Stadt Zürich: UGZ (Adresse vgl. Seite 1) Kanton Zürich: AWEL , vertreten durch Basler&Hofmann: • Bewilligung Sanierungskonzept • Sanierungsfreigabe • Teilsaniert oder Totalsaniert • Bau- resp. Bezugsfreigabe				Sanierungsmeldung des Unternehmers über Entfernung an SUVA	Koordinationspersonen Kantone • Sanierungskonzept • Entsorgungskonzept • Abnahme / Messungen	Stadt Zürich: LR, UGZ , (Adresse vgl. S. 1)
Kataster	Stadt Zürich: UGZ Kanton Zürich: AWEL , vertreten durch Basler&Hofmann						
Unterhalt	Veränderungsverbot				Reinigung durch Fachleute	Direkter Hautkontakt zu Fugen verhindern.	

⁵ Wenn Raumluftwerte (ohne Spitzenbelastungen) in Gebäuden mit Tagesaufenthalt bei mehreren µg/m³ / in Gebäuden mit Daueraufenthalt im µg-Bereich pro m³ liegen, werden vorsorgliche Massnahmen zur Reduktion der Raumluftbelastung empfohlen. Eine vorgezogene Sanierung der Fugen ist zu prüfen.

⁶ Asbestzementplatten nicht zerschlagen, zerbrechen, anbohren, schleifen, zersägen oder mit Trennschleifer bearbeiten.
Schutzmaske FFP2 tragen

⁷ Inventar der spritzasbestbehandelten öffentlichen und privaten Gebäude in der Schweiz (BUWAL, Mitte 1980er Jahre)
Inzwischen ca. 60% saniert, übrige bezeichnet. Auskunft bei zuständiger Behörde



Anhang: Mögliche schadstoffhaltige Baumaterialien

Asbest

Bauteile, die <i>schwach</i> gebundene Asbestfasern enthalten können	
Asbesthaltige Spritzbeläge inkl. loses Stopfmaterial	- auf Trägern, Stützen und Streben aus Stahl und Beton - auf Fassadenelementen, Zwischenböden, untergehängte Decken, Verschalungen - in elektrischen Anlagen, Leitungen Liftschächten, Brandabschottungen - im Innern von Lüftungskanälen - Füllmaterial von Brandschutztüren, Brandschutzklappen
Asbestgewebe inkl. Schnüre	- Dichtungsmaterial von Türen, Klappen, Flanschen (z.B. in Heizung, Lüftungskanälen, Kaminen, Cheminées) sowie rauchdichten Türen und Toren - Füllmaterial in Dehnfugen, sowie Kabel- und Rohrdurchführungen
Asbesthaltige Gipse/Putze	- Isolationsputze (Brandabschnitte) und Reparaturstellen von Spritzbelägen - Rohrleitungsisolierungen oder -verbundstoff (Asbestfasern in Mörtelschicht) - Liftschächte und Liftmotorenräume
Asbestleichtbauplatten Baukonstruktionen	Brandschutzverkleidungen - Träger, Stützen und Streben aus Stahl, Beton oder Holz - Verkleidung für Brandschutztüren, Heizkörpernischen, Fensterbrett-Untersichten - Deckenplatten (abgehängte Deckenflächen), Wandplatten (Leichtbau-Ständerwände, Elementtrennwand-Systeme), Treppenuntersichten
Installationen / Betriebstechnik	- Einhausungen in der Raumlufttechnik (z.B. Ventilatoren) - Be- und Entlüftungs-, Entrauchungskanäle, Brandschutzklappen - Abdeckungen von Kabelkanälen, Kabeltrassen, Kabelschächten - Platteneinlagen in Kabinen von Liftanlagen - Im Bereich von Heizkesseln - Dämmung und Auskleidung von Nachtstromspeicheröfen
Elektroinstallationen	- Hinterlagen bzw. Auskleidungen von Einbauteilen bei Elektroinstallationen - Unterlagen und Einhausungen von Leuchten
Asbesthaltige Wand- und Bodenbeläge	- Bodenbelagsplatten: PVC-Flex-Platten - PVC-Bodenbelagsbahnen und Wandbeläge aus Cushion-Vinyl⁸
Bauteile, die <i>stark</i> gebundene Asbestfasern enthalten können	
Asbestzement Bauteile:	- Dachplatten und Fassadenelemente (Element-, Schiefer- oder Wellplatten) - Haus-Innenseite von Dachkonstruktionen - Rohre, Kabelkanäle, Lüftungskanäle und Elektroschränke - Verkleidung von Brandschutztüren
Freistehende Formteile:	- Blumenkisten, -gefässe, Wannen, Tröge, Gartenmöbel - Tischtennisplatten

Weitere Informationen

- „Asbest im Haus“, Informationsbroschüre BAG
www.asbestinfo.ch
- Informationen der SUVA zu Asbest:
www.suva.ch → suvaPro → Branchen-/Fachthemen → Asbestsanierungen

⁸ PVC-Boden- und Wandbeläge waren bis 1982 teilweise asbesthaltig. Im Volksmund wurden und werden Bodenbeläge aus PVC oder anderen Kunststoffen nicht selten verallgemeinernd und nicht generell zutreffend als «Novilon» bezeichnet. Novilon® ist eine eingetragene Marke. Die korrekte Gattungsbezeichnung lautet eigentlich «Cushioned-vinyl» oder CV.



Polychlorierte Biphenyle (PCB)

Offene Primärquellen⁹, die PCB enthalten können

Fugendichtungs- massen	Bewegungs-, Gebäudetrenn-, Anschluss-, Schwind-, Trenn-, Lagerfugen • zwischen einzelnen Betonelementen • zwischen Beton- und Fenster- oder anderen Fertigelementen • bei Anschlüssen von Böden an Wänden • bei Rohrdurchführungen durch Decken und Wände
Deckenplatten	• Anstriche in bestimmten Deckenplatten
Anstriche	• Weichmacher in Kunstharzlacken, Brandschutzanstrichen und sonstigen Innenanstrichen

Geschlossene Primärquellen¹⁰, die PCB enthalten können

Kondensatoren Transformatoren	• Kühl- und Isolierflüssigkeiten in Transformatoren und Grosskondensatoren (z.B. Blindstromkompensationsanlagen) • Kleinkondensatoren (Vorschaltgeräte) in Lampen, Leuchtstoffröhren und Haushaltgeräten
--	---

Sekundärquellen¹¹, die Polychlorierte PCB enthalten können

Organische Mate- rialien	• Betonwände, Fussbodenbeläge • Wände, Decken, Tapeten • Möbel, Gardinen • Staub
-------------------------------------	---

Weitere Informationen

- [Informationen des BUWAL zu PCB:](http://www.umwelt-schweiz.ch)
<http://www.umwelt-schweiz.ch> → Themen
- [Informationen des BAG zu PCB in der Innenraumluft:](http://www.bag.admin.ch)
<http://www.bag.admin.ch> → Deutsch → Themen → Chemikalien → Chemikalien und Gesundheit → Innenraumbelastung
- „Was kann der Eisbär denn dafür ...“, PCB: Von der perfekten Substanz zum Umweltgift", Unterrichtsthema für den Chemie-, Biologie-, Menschenkunde- und Staatskundeunterricht der Sekundarstufe I + II-Stufe. h.e.p. Verlag AG (In Kooperation mit Verlag Pestalozzianum Zürich), 2003
<http://www.hep-Verlag.ch>

Pentachlorphenol (PCP)

Baumaterialien, die PCP enthalten können

Wirkstoff in Fun- giziden	• Holzschutzmitteln (Wirkstoff gegen holzerstörende Pilze) • Importierte Lederwaren (Lederbekleidung, Lederbezüge) • Textilien (z.B. Orientteppiche) • Holzwerkstoffe, für welche belastetes Altholz verwendet wurde
--------------------------------------	---

Weitere Informationen

- [PCP-Richtlinie 1996 \(BRD\)](http://www.stmi.bayern.de/imperia/md/content/stmi/bauen/rechtundtechnikundbauplanung/gesundheit_umwelt/pcp_richtlinie.pdf)
http://www.stmi.bayern.de/imperia/md/content/stmi/bauen/rechtundtechnikundbauplanung/gesundheit_umwelt/pcp_richtlinie.pdf

⁹ Offene Systeme: PCB-haltige Systeme ohne Abschirmung, aus denen PCB ungehindert in die Raumluft ausgasen kann

¹⁰ Geschlossene Systeme: PCB-haltige Flüssigkeiten in Behältern, welche erst bei Beschädigung oder im Brandfall zu PCB-Quelle werden

¹¹ Sekundärquellen: Durch jahrzehntelange Belastung der Raumluft erfolgt PCB-Aufnahme (grosse Oberflächen, adsorbierende Materialien) und anschliessende Abgabe über Jahre